Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

En obras de infraestructura civil, la caracterización del terreno sustenta decisiones de diseño, control y seguimiento. Una de las técnicas más avanzadas para la caracterización somera utiliza ondas mecánicas superficiales. Este trabajo propone el diseño y la evaluación de una red de sensores orientada al análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), con nodos de adquisición para geófonos, un excitador instrumentado y coordinación inalámbrica. Las evidencias obtenidas en campo permitieron construir un registro espacio–tiempo con un receptor desplazado y reconocer, mediante análisis espectral, una relación señal–ruido insuficiente en la banda baja de interés. Este resultado orienta la próxima etapa hacia la mejora de la excitación y la caracterización temporal de la arquitectura multicanal.

1. Introducción

La seguridad y el desempeño de una construcción dependen en buena medida de las características del suelo que la sostiene. Antes de construir es necesario reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros que permitan dimensionar adecuadamente la fundación. Durante la ejecución se controla la uniformidad de rellenos y capas compactadas y, posteriormente, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. El reconocimiento inicial constituye así un requisito de diseño, mientras que el seguimiento posterior requiere observar el terreno procurando minimizar la alteración de la estructura existente (Samtani and Nowatzki, 2006; Park et al., 2018).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información directa y localizada sobre las características del terreno. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos, mientras que CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Por su parte, los ensayos *downhole* y *crosshole* permiten estimar propiedades dinámicas entre puntos conocidos, aunque requieren uno o varios pozos. Estas técnicas resultan indispensables cuando se necesitan muestras o verificaciones puntuales, pero su intervención física y su cobertura localizada pueden dificultar su aplicación extensiva a toda una obra o la repetición de las mediciones una vez construida (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

Como complemento a estos ensayos, las técnicas basadas en ondas mecánicas permiten obtener información sobre las propiedades mecánicas del terreno a partir de la respuesta producida por una perturbación controlada. Las características temporales, espaciales y espectrales de las ondas registradas contienen información relacionada con dichas propiedades. De este modo, estas técnicas pueden emplearse para realizar un reconocimiento preliminar antes de perforar, localizar con mejor criterio los ensayos invasivos, complementar la información entre sondeos y repetir las observaciones durante la vida de la obra. Ambos enfoques resultan, por tanto, complementarios: las mediciones basadas en ondas permiten extender espacialmente la observación, mientras que los ensayos directos proporcionan información localizada y elementos de contraste para su interpretación (Foti et al., 2014, 2018).

Entre las técnicas basadas en ondas mecánicas, los métodos de ondas superficiales resultan de particular interés para la caracterización somera del terreno. En particular, el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) registra la propagación de estas ondas en múltiples posiciones y aprovecha su comportamiento dispersivo para obtener información sobre la variación de las propiedades mecánicas del subsuelo. Al realizarse desde la superficie y permitir cubrir un tramo del terreno mediante una campaña de medición,

MASW constituye una alternativa de interés para la caracterización geotécnica somera.

La implementación de un sistema MASW requiere integrar múltiples transductores, etapas de acondicionamiento analógico, conversión analógico–digital, almacenamiento, coordinación temporal y procesamiento avanzado de señales. Los sistemas comerciales que integran estas funciones aún representan una inversión significativa, particularmente para pequeños laboratorios y universidades. Las listas de precios consultadas sitúan un sismógrafo MASW activo de 24 canales en el orden de miles a decenas de miles de dólares (PASI srl, 2022; Geometrics, 2023), a lo que deben sumarse sensores, cables, software, importación y soporte.

Como alternativa, se han desarrollado registradores abiertos y de bajo costo. Geophonino permite registrar la señal de un geófono mediante una plataforma Arduino (Llorens et al., 2016), mientras que MicDAC adquiere tres componentes a 200 Hz y 12 bits, con un costo de componentes estimado en 255 EUR (Kafadar, 2020). Estas propuestas muestran la viabilidad de implementar sistemas de adquisición sísmica de bajo costo, aunque están orientadas principalmente a resolver la adquisición en un registrador individual. La aplicación de MASW plantea requerimientos adicionales asociados con la adquisición en múltiples posiciones, la referencia temporal entre registros, la caracterización de la excitación y la conservación de la información necesaria para reconstruir el registro espacio–tiempo.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es diseñar e implementar una plataforma electrónica multicanal del tipo IoT orientada a MASW, de arquitectura distribuida, ampliable y de menor costo relativo. La plataforma debe adquirir y conservar, para cada traza, la evolución temporal de la componente vertical, su posición de medida, la referencia del impacto y la información de amplitud y fase necesaria para el análisis posterior de ondas superficiales. Primero se establecen estas magnitudes y los requerimientos de la medición; después se seleccionan los transductores y los elementos electrónicos que permiten preservarlas.

2. Propagación en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite, pues cada elemento material ejerce fuerzas sobre sus vecinos. Para relacionar la respuesta observada con las características del terreno es necesario comprender tal comportamiento mecánico y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Ondas de cuerpo en un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones, el suelo puede modelarse como un medio continuo, en el que cada volumen elemental representa el comportamiento conjunto de un gran número de partículas. Bajo las hipótesis de homogeneidad e isotropía, su comportamiento elástico puede describirse mediante la densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. La densidad determina la inercia del medio; λ está relacionado con su respuesta ante cambios de volumen, mientras que μ corresponde al módulo de corte y cuantifica su resistencia a la deformación por corte. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ representa el campo de desplazamientos, la ecuación de movimiento para un medio elástico lineal queda expresada por (Kramer, 1996; Foti et al., 2014)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \qquad (1)$$

Esta idealización permite describir los mecanismos elementales de propagación en el régimen elástico.

La aceleración de cada volumen elemental puede provenir de una deformación volumétrica o de corte. La descomposición de Helmholtz separa ambos movimientos mediante un potencial escalar ϕ y uno vectorial $\mathbf{\Psi}$ (Foti et al., 2014):

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \mathbf{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{\Psi} = 0. \qquad (2)$$

Al sustituirla en la ecuación (1) aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones en la dirección de avance y se denomina onda P, inicial asociada en inglés con *primary* y *pressure*. La segunda produce deformación transversal de corte y se denomina onda S, por *secondary* y *shear*. Sin introducir aún una fuente concreta, estas soluciones muestran que un mismo material admite dos formas de transportar una perturbación.

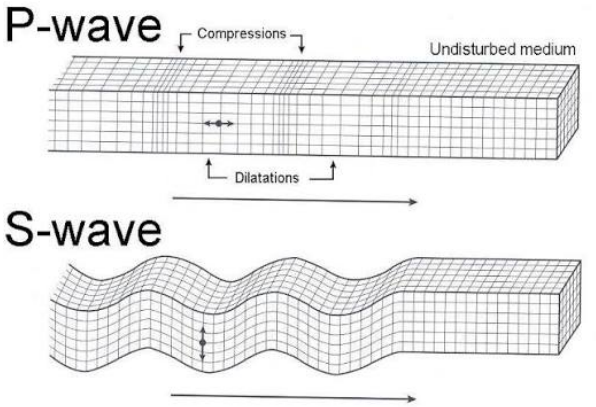


Figura 1: Deformación y movimiento local asociados con ondas P y S. En P las partículas oscilan paralelamente al avance; en S lo hacen en dirección transversal. Adaptada de Kearey et al. (2002), a partir de Bolt.

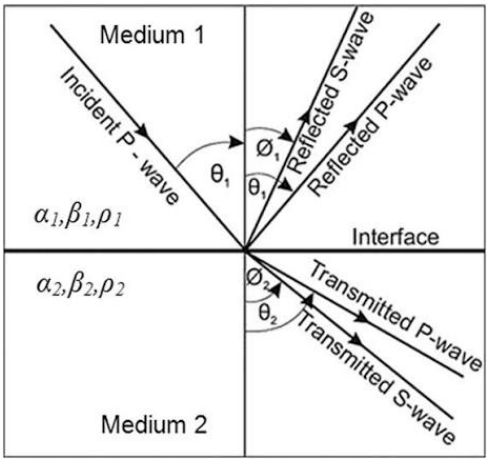


Figura 2: Reflexión, transmisión y conversión P–SV de una onda P al alcanzar una interfaz entre dos medios elásticos. Adaptada de Bangash et al. (2017).

Las velocidades de propagación correspondientes son

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \tag{3}$$

La figura 1 muestra la diferencia entre el movimiento longitudinal P y el transversal S.

De la segunda relación de la ecuación (3) se obtiene directamente

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \tag{4}$$

donde $G_{\text{máx}}$ representa el módulo de corte del suelo en el régimen de pequeñas deformaciones. Esta relación resulta de particular interés para la caracterización geotécnica, ya que permite estimar la rigidez elástica inicial del terreno a partir de V_S, siempre que se disponga de una estimación de ρ (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). La velocidad V_S también puede determinarse mediante ensayos *downhole* y *crosshole*; por ello, las estimaciones obtenidas mediante métodos de superficie pueden contrastarse con mediciones realizadas en pozo. Esta relación describe únicamente el comportamiento elástico a pequeñas deformaciones y no representa directamente la respuesta del suelo bajo niveles mayores de deformación.

2.2. Interfaces y conversión de modos

Las ondas S admiten dos polarizaciones. La componente SV se mueve dentro del plano vertical de propagación, mientras que la componente SH lo hace horizontalmente y perpendicular a ese plano. Esta distinción se vuelve relevante al alcanzar las condiciones de frontera del material. Puede encontrarse el contacto con otro material o una superficie libre; en ambos casos se hablará de una interfaz.

Cuando una onda alcanza la interfaz entre dos medios con diferentes propiedades elásticas, parte de la energía incidente puede reflejarse hacia el primer medio y parte transmitirse al segundo. Las direcciones de propagación están determinadas por las condiciones de continuidad y por las velocidades en ambos medios. Cuando la incidencia es oblicua puede producirse, además, conversión de modos: una onda P incidente puede generar ondas P y S reflejadas y transmitidas; de manera análoga, una onda S incidente puede generar componentes P y S. En un terreno estratificado estos procesos se repiten en interfaces sucesivas, de modo que la señal registrada en superficie es la superposición de contribuciones con trayectorias, velocidades y amplitudes diferentes (Foti et al., 2014; Sun, 2003).

El límite superior del terreno es una interfaz particular. El aire, al igual que el agua, es un fluido y no puede sostener esfuerzos de corte, por lo que ninguno de los dos transmite ondas S; en la superficie libre deben satisfacerse condiciones de tensión nula.

2.3. Ondas superficiales

La presencia de una superficie libre da lugar a modos de propagación cuya energía se concentra principalmente en sus proximidades, denomina-

dos ondas superficiales. En un medio elástico estratificado se distinguen principalmente las ondas Love y Rayleigh. Las ondas Love están asociadas con movimiento de corte horizontal (SH), transversal a la dirección de propagación. Las ondas Rayleigh resultan del acoplamiento de componentes P y SV y presentan movimiento en el plano vertical, con trayectorias aproximadamente elípticas (Foti et al., 2014, 2018). Estas ya no son ondas transversales de cuerpo, sino modos superficiales.

En un semiespacio homogéneo con propiedades habituales del suelo, la velocidad de fase de la onda Rayleigh es sólo ligeramente menor que V_S. Esta relación explica su interés para la estimación de la rigidez elástica. Además, su componente vertical puede generarse mediante una perturbación superficial y registrarse con transductores de movimiento vertical. Junto con la rápida atenuación de las ondas Love, estas razones justifican que el proyecto se concentre en ondas Rayleigh.

La expansión geométrica también favorece su observación a cierta distancia de la fuente. En condiciones ideales de campo lejano, la amplitud de las ondas de cuerpo se reduce aproximadamente como r^{-1} al distribuirse sobre un frente esférico, mientras que la de las ondas superficiales lo hace como $r^{-1/2}$ sobre un frente cilíndrico. Por esta menor tasa de decaimiento, las componentes Rayleigh suelen dominar el registro superficial (Foti et al., 2014).

2.4. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, un modo Rayleigh conserva la misma velocidad de fase para todas las frecuencias. El suelo real, en cambio, está estratificado. Las componentes de menor frecuencia y mayor longitud de onda involucran un volumen más profundo, mientras que las de mayor frecuencia se concentran cerca de la superficie. Como cada una pondera una combinación diferente de capas, avanzan con velocidades de fase distintas. Esta dependencia con la frecuencia se denomina dispersión (Foti et al., 2014, 2018). La relación

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f} \tag{5}$$

vincula longitud de onda λ_R, frecuencia f y velocidad de fase c_R. No asigna una profundidad única a cada frecuencia, pero muestra por qué una longitud de onda mayor interroga una región más extensa. La figura 3 ilustra esta diferencia de alcance en un medio de tres capas.

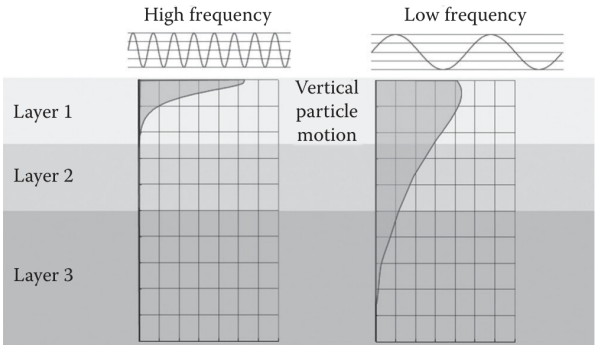


Figura 3: Movimiento vertical de las partículas en función de la profundidad para una onda Rayleigh de alta y de baja frecuencia en un medio de tres capas. Adaptada de Foti et al. (2014).

En consecuencia, resulta de interés obtener la evolución temporal y espacial de la señal para comparar el avance de cada componente frecuencial. Al observar cómo cambia la señal con la frecuencia y la posición puede construirse posteriormente un modelo compatible con la variación de rigidez. Esta necesidad conduce de manera natural a los métodos de análisis de ondas Rayleigh.

3. Análisis de ondas Rayleigh

Una perturbación aplicada en la superficie genera diferentes tipos de ondas, entre ellas ondas de cuerpo y superficiales. Para analizar la propagación de las ondas Rayleigh se establece una geometría de medición en la que la dirección longitudinal une la fuente con los puntos de observación, la dirección vertical es normal a la superficie y la dirección transversal completa el sistema de coordenadas.

Para observar dispersión deben conservarse dos dimensiones: la evolución temporal del movimiento y la posición donde se obtuvo cada traza. Un receptor aislado describe lo ocurrido en un punto; comparar puntos separados sobre la línea permite reconocer cómo se desplaza la fase de una misma componente. Si x_m es la posición longitudinal y t_n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical u_z se organiza como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{6}$$

Cada fila es una traza temporal y el conjunto forma una matriz espacio–tiempo. Una llegada coherente aparece como una tendencia entre po-

siciones, siempre que se conserven la geometría y la referencia temporal.

Una primera técnica es el análisis espectral de ondas superficiales (SASW). Utiliza dos receptores y estima, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre ambos. Su configuración es compacta, pero la fase medida admite ambigüedades de un número entero de ciclos y la escasa redundancia dificulta separar interferencias; por ello suele requerir separaciones adicionales (Foti et al., 2014).

En cambio, el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) extiende la observación a numerosos receptores o posiciones. La continuidad espacial permite reconocer tendencias coherentes aun en presencia de ruido y distinguir mejor contribuciones superpuestas. Desde su introducción se ha popularizado para la caracterización somera porque trabaja desde la superficie, cubre un tramo del terreno en una campaña y conserva registros que pueden reprocesarse con distintos criterios (Park et al., 1998, 1999; Foti et al., 2018).

En una configuración MASW convencional, las señales correspondientes a las diferentes posiciones se adquieren simultáneamente mediante un arreglo de receptores. Cuando no se dispone del arreglo completo, puede sintetizarse la dimensión espacial desplazando un receptor y repitiendo la excitación bajo condiciones controladas (Lin and Ashlock, 2016). Cada traza proviene entonces de un impacto diferente, por lo que deben registrarse tanto la posición como la excitación asociada.

La arquitectura desarrollada fue concebida como un sistema multicanal ampliable. Para su evaluación experimental se utilizaron dos canales operativos: un receptor permaneció en una posición fija como referencia, mientras que el segundo fue desplazado secuencialmente a lo largo de las posiciones de medición. Esta configuración permite construir el registro espacio–tiempo a partir de adquisiciones sucesivas y conservar una referencia común para verificar su coherencia temporal. Debe distinguirse de una adquisición MASW convencional con todos los receptores distribuidos y operando simultáneamente.

La aplicación de MASW establece así los principales requerimientos de la adquisición: conservar la información temporal y espacial de las trazas, mantener una referencia temporal entre registros y preservar adecuadamente la amplitud y la fase de las componentes de interés. Estos requerimientos constituyen el punto de partida para el diseño del sistema de adquisición presentado en la sección siguiente.

4. Diseño del sistema de adquisición

El diseño parte de los requerimientos establecidos por la medición MASW. La componente vertical del movimiento del terreno debe convertirse en una señal eléctrica y registrarse preservando la información necesaria para analizar posteriormente su propagación. Esto requiere una cadena que integre el transductor, el acondicionamiento analógico, la conversión analógico–digital y el almacenamiento, manteniendo además la referencia temporal y la información geométrica asociada con cada registro.

La arquitectura propuesta es distribuida y multicanal. Cada canal de medida está asociado con un nodo GEO conectado a un geófono, mientras que un nodo HAMMER registra la excitación producida por el martillo instrumentado. Un nodo maestro coordina la adquisición y la comunicación. Cada nodo realiza localmente la adquisición y conserva los datos y parámetros de la captura; de esta manera, la comunicación se utiliza para coordinación y transferencia, pero no interviene directamente en el proceso temporal de muestreo.

Requerimientos derivados de la medición

Banda y fase. Las longitudes de onda mayores corresponden a frecuencias menores; por ello la banda baja condiciona el alcance. La cadena debe evitar introducir variaciones de fase no conocidas dentro de la banda analizada y debe registrar a una frecuencia suficiente para impedir aliasing temporal.

Margen dinámico. La señal cercana a la fuente puede coexistir con respuestas atenuadas en posiciones lejanas. Se requiere ganancia programable por captura, protección frente a saturación y resolución suficiente para conservar las trazas débiles.

Referencia temporal y geometría. Cada muestra debe quedar referida al golpe y cada archivo debe conservar posición, ganancia, frecuencia de muestreo y versión del hardware. Con varios nodos simultáneos, sus bases de tiempo deben mantener un error relativo acotado durante toda la ventana de captura.

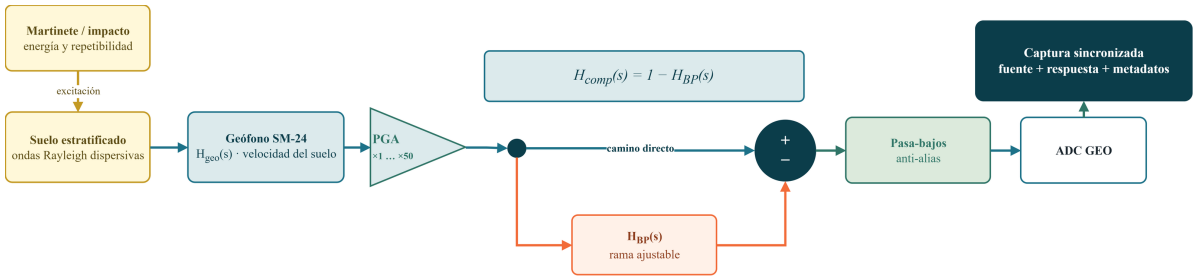


Figura 4: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

Operación de campo. El instrumento debe trabajar sin infraestructura externa, almacenar una copia local y permitir revisar inmediatamente si el golpe y la respuesta fueron captados antes de abandonar la posición. Estos requerimientos traducen al instrumento las condiciones de adquisición y control de calidad recomendadas para ensayos de ondas superficiales (Foti et al., 2018).

4.1. Geófono utilizado

El SM-24, seleccionado por disponibilidad según se indicó en la sección 3, es un geófono vertical pasivo de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Geófonos de menor frecuencia natural o sismómetros de banda ancha reducirían esa dificultad, pero su costo es considerablemente mayor y cada posición simultánea exigiría un transductor adicional. Como referencia de orden, los precios públicos consultados sitúan el SM-24 alrededor de 70 USD y un geófono vertical de 4,5 Hz entre 92 y 154 USD por elemento, antes de incorporar el resto del canal (SparkFun Electronics, 2026; R. T. Clark, 2026). Para 24 posiciones, sólo los elementos sensores suman cerca de 1.680 USD con el SM-24 y entre 2.200 y 3.700 USD con geófonos de 4,5 Hz; un sismómetro de banda ancha supera ampliamente esas cifras. El proyecto ensaya otra vía: caracterizar el SM-24 disponible y extender de manera controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g, \tag{7}$$

donde m es la masa móvil, c el amortiguamiento mecánico y k la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$, el amortiguamiento total incorpora la carga eléctrica sobre la bobina:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{G_0^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}, \tag{8}$$

donde G_0 es la sensibilidad electromecánica, R_i la resistencia interna de la bobina y R_L la resistencia de carga del frente. Considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece.

La salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{9}$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación elegida. El amortiguamiento ζ_0 es el de la ecuación (8) con la carga conectada; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (Sensor Nederland B.V., 2006; Ma et al., 2023).

4.2. Acondicionamiento analógico (Analog Front End, AFE)

El frente se implementó dentro de un PSoC y organiza cinco funciones: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda de compensación, suma con el camino directo y filtrado

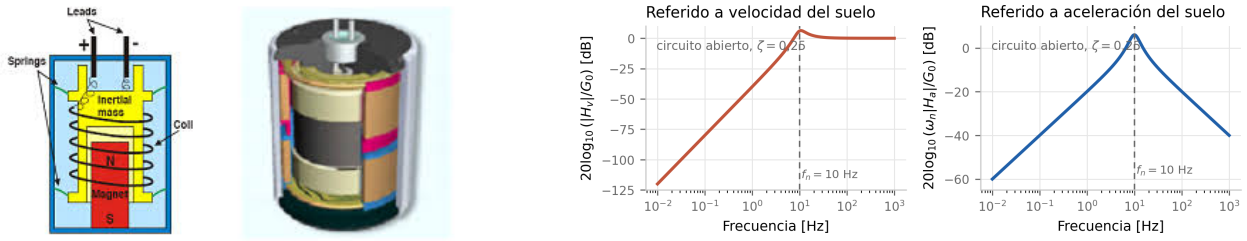


Figura 5: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de Breslin (2020) y modelo elaborado a partir de Sensor Nederland B.V. (2006).

antialias. La entrada diferencial rechaza perturbaciones comunes en el cable del geófono. La etapa PGA adapta el nivel a la captura sin fijar una única ganancia para todas las distancias.

El acondicionamiento se basa en el principio propuesto por Ma et al. (2023). En lugar de plantear una deconvolución exacta de la respuesta del geófono, que amplificaría tanto la señal como el ruido de baja frecuencia, se busca un compensador que aumente su amortiguamiento efectivo. Al implementarlo mediante una rama pasabanda se aplana la respuesta alrededor de ω_n y se extiende la banda referida a aceleración, a costa de atenuar la señal. Esa pérdida se recupera distribuyendo la ganancia entre las etapas disponibles. Para formar el compensador, una copia filtrada de la señal original se resta del camino directo.

El compensador que proponen Ma et al. (2023), que transforma el amortiguamiento nominal ζ_0 en un valor mayor ζ_1, es entonces

$$H_{\mathrm{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \qquad (10)$$

Al separar el término constante se obtiene una ruta directa menos una contribución pasabanda:

$$H_{\mathrm{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \qquad (11)$$

La arquitectura implementa físicamente esas dos rutas. Para el bajo factor de calidad requerido, la rama inversora emplea un par RC en la entrada y otro en la realimentación. Sus quiebres ideales son

$$f_{\mathrm{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{in}} C_{\mathrm{in}}}, \qquad f_{\mathrm{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\mathrm{f}} C_{\mathrm{f}}}. \qquad (12)$$

En el camino pasabanda se añadió un potenciómetro analógico como grado de libertad: al modificar la proporción entre la rama BP y el camino unitario pueden compensarse tolerancias y acercarse entre sí las respuestas de diferentes nodos.

Con los valores implementados se obtiene una frecuencia central próxima a 10,2 Hz y un amortiguamiento efectivo de diseño $\zeta_1 \simeq 937$. La respuesta compensada queda fuertemente atenuada y esa pérdida debe recuperarse con ganancia. Para evitar concentrar el margen en un único bloque, se distribuyó entre entrada instrumental ($\times 2$), PGA ($\times 1$ a $\times 50$), sumador ($\times 3{,}6$ en la rama compensada) y pasa-bajos ($\times 5$). El producto máximo es cercano a $\times 1800$; su efecto sobre la continua de cada etapa se trata en la sección 4.3.

La etapa final limita la banda antes del convertidor. Se utilizó una topología de realimentación múltiple: las etapas previas ya presentan baja impedancia de salida y no se necesita la alta impedancia de entrada característica de otras alternativas. Su frecuencia de corte se eligió de acuerdo con las frecuencias esperadas en las señales sísmicas de interés.

La ganancia no se fija globalmente para toda una campaña. Después de observar una captura de prueba, el operador combina la ganancia del PGA con el rango bipolar del ADC para utilizar la mayor fracción posible de la escala disponible. Esta selección permite privilegiar resolución cuando la señal es débil y conservar margen cuando su amplitud aumenta. Ambos parámetros quedan almacenados junto con la traza.

Los valores de todas las etapas se eligieron entre los componentes comerciales disponibles en el laboratorio, con asistencia de simulación por computadora que incorpora el modelo no ideal de los amplificadores.

4.3. Ajuste de offset

La ganancia necesaria para recuperar la rama compensada también amplifica las derivas de continua. Los amplificadores operacionales

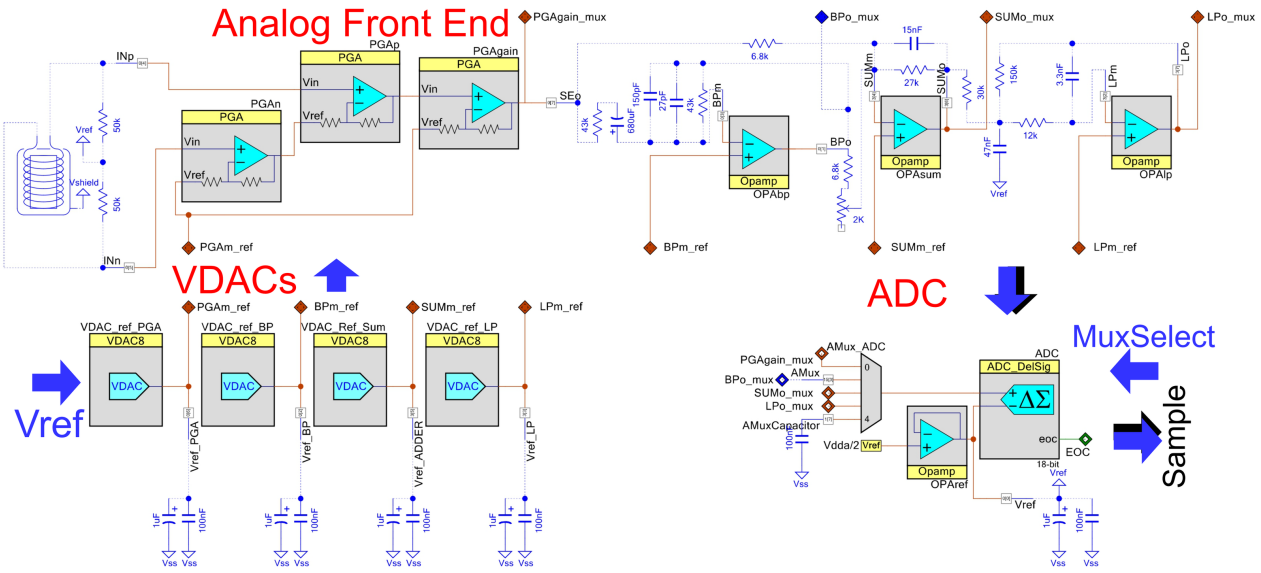


Figura 6: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC, con las referencias VDAC de cada etapa y el multiplexor de medición. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

integrados en el PSoC 5LP no son dispositivos de deriva nula: presentan tensión de offset y variación con temperatura, y cada etapa suma su contribución a la siguiente (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). Sin corrección, una salida puede acercarse a un riel aun con el geófono en reposo, consumir el margen reservado para la señal o directamente saturar la etapa e inutilizar el nodo.

La solución clásica es un servo de continua: un integrador con amplificadores operacionales observa la salida y realimenta su valor medio de forma permanente. Ese lazo agrega un polo en baja frecuencia justamente en la región que la compensación busca extender. Aquí la corrección se realiza antes de adquirir: durante la captura los controladores quedan desactivados y los códigos permanecen constantes, de modo que la calibración no introduce polos adicionales en la cadena de medida durante la adquisición.

El propio PSoC aporta los recursos para cerrar esa calibración. Un multiplexor lleva al ADC las salidas de PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos; los convertidores digital–analógico VDAC ajustan las referencias de cada etapa y el procesador coordina la secuencia (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). El filtro digital programable del bloque de adquisición se reutiliza durante la calibración cargando otros coeficientes: un FIR de 128 coeficientes de muy baja frecuencia de corte. El residuo $e_i[n] = \hat{y}_i[n] - r_i$, con $\hat{y}_i[n]$ la salida del filtro para la etapa i y r_i la referencia en cuentas, se expresa en códigos equivalentes del DAC:

$$\varepsilon_i[n] = \operatorname{round}\!\left(e_i[n]\frac{q_{\mathrm{ADC}}}{q_{\mathrm{DAC}}}\right), \qquad q_x = \frac{V_{x,\mathrm{span}}}{N_x}, \tag{13}$$

donde q_x es el paso de cuantización, $V_{x,\mathrm{span}}$ la excursión del rango y N_x el número de niveles. Con $N_{\mathrm{ADC}} = 2^{18}$, $V_{\mathrm{ADC,span}} = 5\,\mathrm{V}$, $N_{\mathrm{DAC}} = 2^8$ y $V_{\mathrm{DAC,span}} = 4{,}096\,\mathrm{V}$ resultan $q_{\mathrm{ADC}} \approx 19{,}1\,\mu\mathrm{V}$ y $q_{\mathrm{DAC}} = 16\,\mathrm{mV}$ (Infineon Technologies AG, 2024). Para evitar la oscilación entre códigos adyacentes se aplica una banda muerta $\Delta_i \geq \max(1, \lceil |K_i| \rceil)$:

$$\bar{\varepsilon}_i[n] = \begin{cases} 0, & |\varepsilon_i[n]| \leq \Delta_i, \\ \varepsilon_i[n], & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{14}$$

El código del VDAC se corrige con una acción proporcional–integral en forma posicional,

$$c_i^*[n] = c_{i,\mathrm{base}} - s_i \left[\frac{k_{\mathrm{P},i}}{|K_i|}\bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{\mathrm{I},i}}{|K_i|}\sum_{q=0}^{n-1}\bar{\varepsilon}_i[q] \right], \tag{15}$$

donde K_i es la ganancia de continua desde el VDAC hasta la salida observada, obtenida por análisis simbólico de cada etapa; $s_i = \operatorname{sgn}(K_i)$; $c_{i,\mathrm{base}}$ es el código base, y $k_{\mathrm{P},i}$ y $k_{\mathrm{I},i}$ son las constantes proporcional e integral. La orden se limita al rango de 0 a 255 códigos y, en el límite, la integración se suspende si empujaría más hacia la saturación (*anti-windup*).

La figura 7 resume la secuencia. El orden PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos es obligatorio

porque corregir una etapa cambia la continua que reciben las siguientes; entre etapas se reinicia el FIR y se descartan las muestras de asentamiento. Los códigos válidos se guardan por ganancia en EEPROM con CRC, y una corrida fallida no reemplaza una calibración anterior válida.

4.4. Caracterización del acondicionamiento analógico

Para verificar el comportamiento eléctrico se realizaron diferentes mediciones con barridos senoidales de frecuencias solapadas y se observaron simultáneamente las salidas internas. Los cocientes espectrales entre entrada y salida permiten estimar magnitud y fase sin depender de la amplitud absoluta del generador; la coherencia delimita la región útil de cada barrido. Se caracterizaron la rama pasabanda, el compensador, el pasa-bajos y la ruta completa hasta el ADC.

Los barridos cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz. La interpretación se restringió a las zonas con coherencia suficiente; extender una curva fuera de ellas confundiría la respuesta del instrumento con el piso de medición. La figura 9a muestra la ruta completa PGA–ADC junto con el modelo del circuito, la dispersión esperable por tolerancias y el recorrido del potenciómetro.

La figura 9b combina esa transferencia medida con el modelo nominal del SM-24 y la compara en una misma escala con el geófono solo, referido a velocidad y a aceleración, con la respuesta teórica ideal y con la envolvente que cubre el ajuste del potenciómetro. Es una predicción, no una medición mecánica: no fue posible realizar una calibración extremo a extremo por falta del equipamiento especializado capaz de imponer al geófono un movimiento conocido.

4.5. Adquisición y almacenamiento digital

La calibración automática ya requiere multiplexores, ADC, DAC y una secuencia de control; los mismos recursos digitales se aprovechan después para obtener una traza con referencia temporal y metadatos completos. El convertidor delta–sigma digitaliza la salida del filtro analógico. Un canal DMA lleva la salida del ADC a memoria, otro la conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida filtrada. El DMA resuelve estos traslados entre periféricos y memoria; el procesador configura la captura y copia las muestras aceptadas para formar los lotes que se conservarán (Infineon Technologies AG, 2024).

En el prototipo se configuró el ADC delta–sigma a 2604 muestras/s y 18 bits nominales, con rangos bipolares de ±0,512, ±0,625, ±1,024 y ±2,5 V (Infineon Technologies AG, 2024); el paso resultante sigue la ecuación (13). La elección de rango se coordina con la ganancia para aprovechar la escala disponible. Un promedio y diezmado entero D reduce la tasa a $2604/D$ Hz, lo que da al operador flexibilidad para intercambiar banda por duración de captura. Todos estos parámetros acompañan el archivo para que el eje temporal pueda reconstruirse sin depender de la interfaz que realizó la descarga.

La máquina de estados `SignalController` de la figura 10, implementada en lógica programable, coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y el cierre de la ventana. Una vez recibido el disparo, la lógica gobierna la ventana sin depender de la atención del firmware. Al finalizar, el bloque informa el estado al procesador, que añade metadatos y escribe el registro en almacenamiento local. La copia local desacopla la integridad de la captura de eventuales pérdidas o demoras de la comunicación inalámbrica.

Para el nodo i, con reloj $f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i)$, el tiempo de la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}, \tag{16}$$

donde $t_{0,i}$ representa el instante de arranque y ϵ_i el error relativo del reloj local. La preparación previa de la captura y el disparo por lógica dedicada reducen el trabajo que debe ejecutar el procesador al iniciar la ventana.

4.6. Excitador instrumentado

La excitación manual se realiza con un martillo que incorpora un sensor de impacto PCB 086D20. Este transductor ICP registra la forma y el instante del contacto; su banda resulta suficiente para reconocer un golpe único, rebotes o contactos múltiples (PCB Piezotronics, 2025, sf). El PSoC del nodo HAMMER lo alimenta con corriente constante, desacopla y protege la señal, y la lleva por un PGA y un pasa-bajos hasta el ADC (figura 11). Así, la fuente constituye un nodo con la misma estructura de control y almacenamiento que los receptores GEO, y el

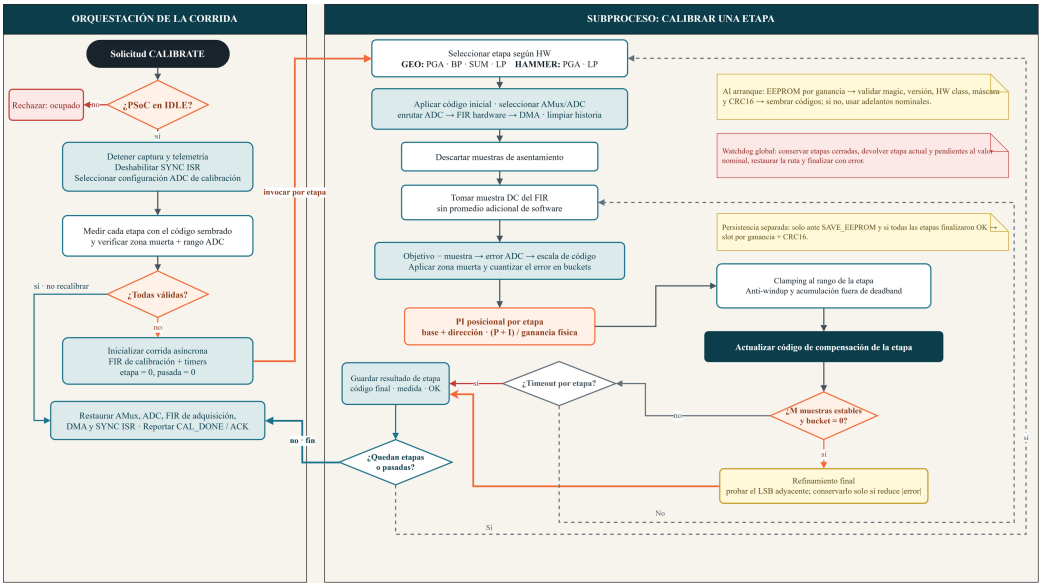


Figura 7: Lógica de la calibración de continua. Izquierda: orquestación de la corrida desde la solicitud hasta la restauración de la ruta de adquisición. Derecha: calibración de una etapa con estimación FIR, banda muerta, PI con *anti-windup*, refinamiento del código final y límite de tiempo.

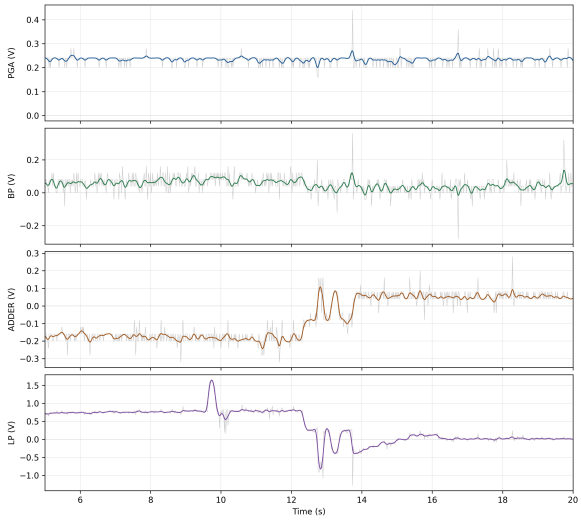


Figura 8: Salidas por etapa medidas con osciloscopio durante la calibración. Las curvas filtradas se reconstruyen a partir de esas capturas para visualizar el asentamiento de continua.

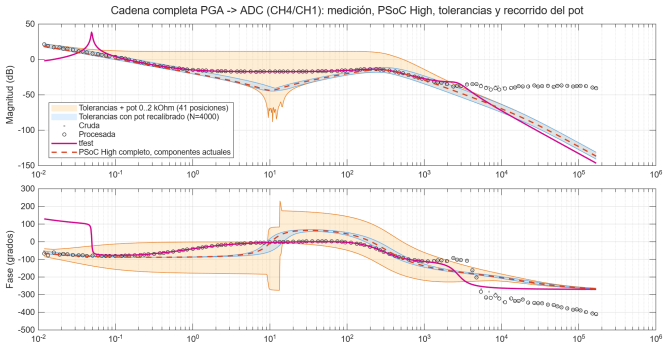
elemento de excitación pasa a formar parte de la red de adquisición.

4.7. Interfaz de operación y procesamiento de datos

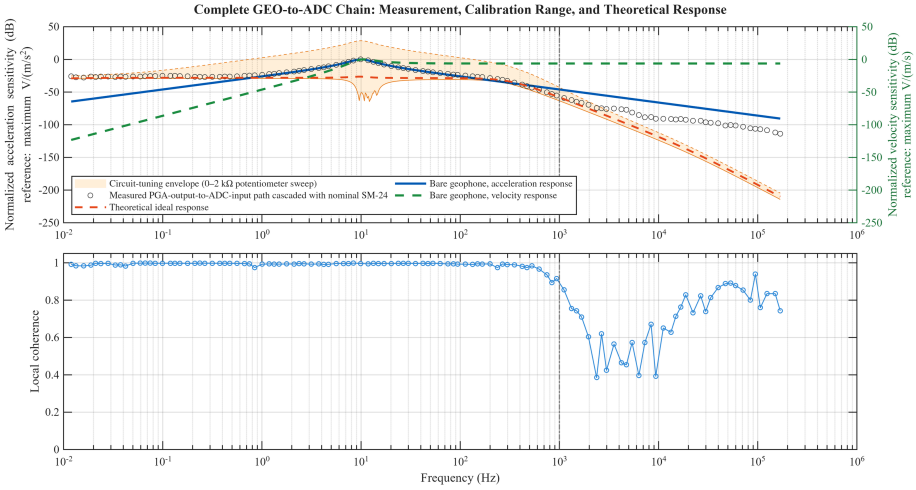
La interfaz web del maestro permite configurar ganancia, rango, duración y ruta de señal; armar los nodos; iniciar la captura y revisar inmediatamente las señales de martillo y geófono. Esta revisión permite repetir una posición si se observa falta de acoplamiento, un golpe múltiple o ruido excesivo. Después, el operador puede descartar la captura o descargarla y enviarla al servidor mediante la ingesta automática, según el flujo de la figura 13.

Cada registro conserva nodo, posición, tasa de muestreo, rango del ADC, ganancia, ruta cruda o filtrada, número de muestras y estado de calibración. El servidor valida el paquete, preserva el original y ejecuta el procesamiento sobre copias derivadas. La geometría se incorpora antes de utilizar las trazas, por lo que el registro queda preparado para alineación, selección y análisis sin depender del nombre del archivo.

La revisión posterior se realiza en una interfaz de procesamiento de escritorio (figura 14). Cada



(a) Ruta completa PGA–ADC.



(b) Cadena completa geófono–ADC.

Figura 9: (a) Magnitud y fase medidas frente al modelo del circuito con los componentes actuales; las bandas indican la dispersión por tolerancias con el potenciómetro en todo su recorrido y recalibrado. (b) Sensibilidad normalizada del geófono solo, referida a aceleración y a velocidad; ruta medida desde la salida del PGA hasta la entrada del ADC en cascada con el SM-24 nominal; respuesta teórica ideal y envolvente de ajuste del potenciómetro entre 0 y 2 kΩ. Debajo, la coherencia local delimita el rango interpretable. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

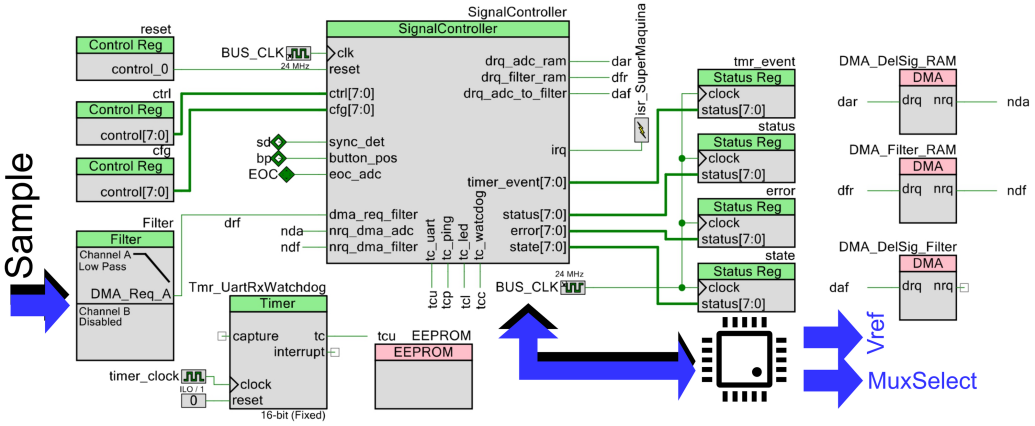


Figura 10: Hardware digital de adquisición implementado en el PSoC 5LP: máquina de estados `SignalController`, registros de control y estado, filtro digital, tres canales DMA (ADC a RAM, filtro a RAM y ADC al filtro), temporizador de vigilancia y EEPROM. Las flechas indican la entrada de muestras y las salidas hacia las referencias VDAC y la selección del multiplexor. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

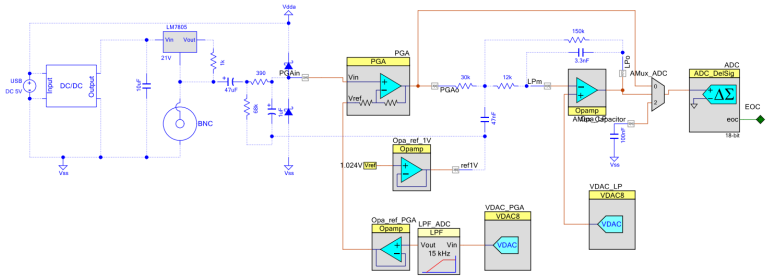


Figura 11: Nodo HAMMER: alimentación ICP por corriente constante, desacople y protección de la entrada, PGA, pasa-bajos y ADC con referencias VDAC. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

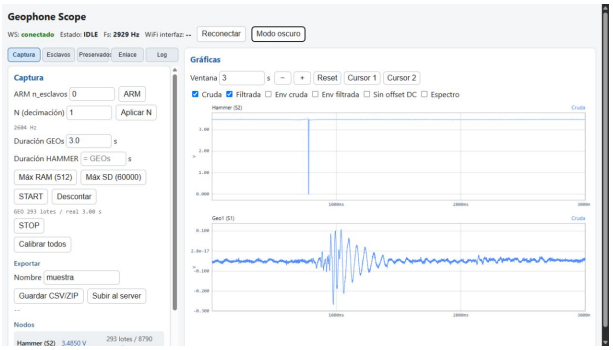


Figura 12: Interfaz web para configurar, revisar, conservar, descartar o enviar cada captura.

captura se alinea con el disparo detectado en el martillo, se le asigna la distancia y se marca como válida o rechazada; las trazas de una misma posición se superponen con su promedio para reconocer golpes defectuosos antes de organizarlas según la geometría y formar el registro espacio–tiempo.

4.8. Arquitectura multicanal

La plataforma fue concebida como una arquitectura multicanal distribuida, en la que cada canal dispone de recursos propios para el acondicionamiento, la digitalización y el almacenamiento. Admite un nodo maestro, múltiples nodos GEO asociados con los geófonos y un nodo HAMMER correspondiente al excitador instrumentado. Esta organización permite ampliar el número de canales incorporando nuevos nodos GEO sin modificar la estructura general del sistema.

El enlace inalámbrico utiliza ESP-NOW, que permite intercambio directo entre dispositivos sin un punto de acceso convencional (Espressif Systems, sf). Se separan mensajes de orden, confirmación y transferencia; los datos permanecen respaldados si una entrega falla.

La transferencia se realiza después de cerrar la ventana. Cada captura queda almacenada en el nodo y se divide en lotes numerados que pueden solicitarse otra vez si el enlace falla. Versiones, CRC e indicadores de cantidad de muestras, desbordamiento y cierre incompleto permiten distinguir una traza íntegra de un archivo parcial. Esta política prioriza la conservación del original sobre la velocidad de descarga.

El armado se divide en fases para reducir el trabajo pendiente en el instante crítico. ARM comprueba disponibilidad y reserva memoria. PRESTART comunica al PSoC la longitud de la captura, reinicia contadores y mantiene preparada la ruta DMA. Sólo cuando todos los esclavos confirman ese estado, el maestro transmite START una sola vez por difusión. Cada ESP32 genera entonces, desde su propia rutina de recepción, el flanco que inicia la lógica del PSoC. Esta secuencia evita enviar órdenes sucesivas a cada receptor y busca reducir la dispersión de arranque.

Aunque la arquitectura fue diseñada para operar con múltiples canales GEO, la configuración utilizada para la evaluación experimental dispuso de dos canales operativos. Uno de los geófonos se mantuvo en una posición fija como referencia común entre adquisiciones sucesivas, mientras que el segundo se desplazó a lo largo de las posiciones de medida. De esta manera fue posible construir secuencialmente el registro espacio–tiempo y verificar la coherencia entre impactos. El nodo HAMMER registró cada excitación y proporcionó la referencia temporal asociada con el instante del impacto.

Esta configuración debe distinguirse de una adquisición MASW convencional en la que todos los receptores se distribuyen espacialmente y registran simultáneamente un mismo evento. La arquitectura electrónica permite la adquisición multicanal simultánea, mientras que la evalua-

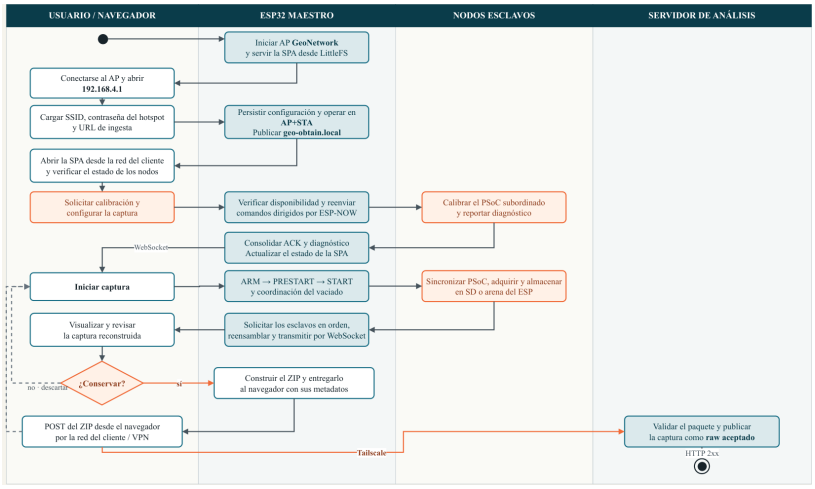


Figura 13: Flujo operativo de una sesión: configuración del maestro, calibración, captura sincronizada, revisión, conservación o descarte y envío al servidor de análisis.

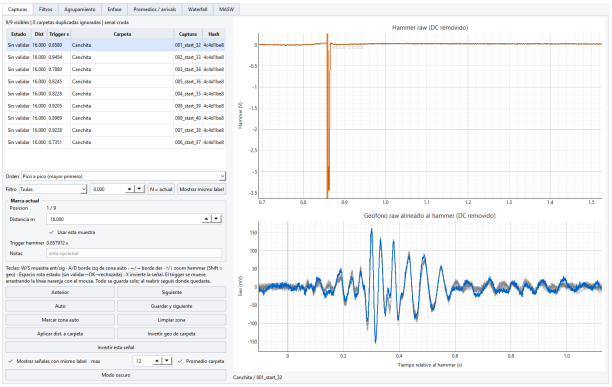


Figura 14: Interfaz de procesamiento: lista de capturas con distancia, disparo y estado; señal del martillo con el disparo detectado y respuesta del geófono alineada, superpuesta a las demás capturas de la misma posición.

ción experimental utilizó el desplazamiento secuencial de uno de los dos receptores disponibles. Esta modalidad constituye una estrategia para evaluar el prototipo y no una limitación de la arquitectura propuesta.

4.9. Resultados preliminares

Los ensayos realizados permitieron evaluar progresivamente el funcionamiento de la plataforma, desde el acondicionamiento analógico hasta la adquisición de señales en campo. Estos resultados deben considerarse preliminares, ya que algunas características del sistema, particularmente la sincronización efectiva entre convertidores y la respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias, requieren todavía una caracterización específica.

La respuesta eléctrica del acondicionamiento fue caracterizada mediante barridos. Los resultados de la figura 9 permitieron contrastar la respuesta en magnitud y fase de la trayectoria PGA–ADC con el modelo del circuito. La extensión al conjunto geófono–acondicionamiento es una predicción basada en el modelo nominal del SM-24 y no una calibración mecánica extremo a extremo.

La calibración automática corrigió la continua etapa por etapa antes de adquirir. Las señales de la figura 8 convergen hacia sus referencias y los códigos obtenidos se conservan por configuración de ganancia.

La coordinación inalámbrica se ensayó de manera exploratoria con tres nodos esclavos. Durante 128 órdenes START se observaron en osciloscopio los flancos GPIO generados por los ESP32 al ejecutar la orden. La separación entre esos marcadores se encontró aproximadamente entre 200 y 400 µs. El resultado demuestra la operación multiesclavo y proporciona una primera magnitud del arranque distribuido; no mide todavía el inicio efectivo de los ADC ni la deriva de sus relojes. Si una separación de ese orden, Δt, se trasladara al arranque de los convertidores, introduciría entre trazas un error de fase

$$\Delta\varphi(f) = 360^\circ f\,\Delta t, \tag{17}$$

donde f es la frecuencia de la componente. Con $\Delta t = 400\,\mu s$ resulta cerca de 3° a 20 Hz y de 7° a 50 Hz; por eso la validación del arranque efectivo de los ADC condiciona la banda superior aprovechable.

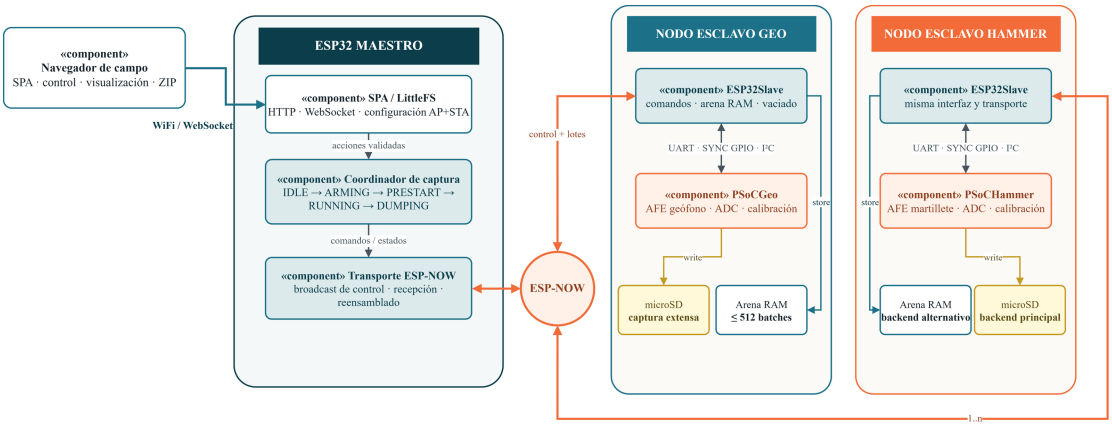


Figura 15: Arquitectura de la plataforma. El navegador sólo mantiene sesión con el maestro; éste direcciona por ESP-NOW a los nodos GEO y HAMMER, cuyo ESP32 controla el PSoC y almacena la captura en microSD o en memoria RAM.

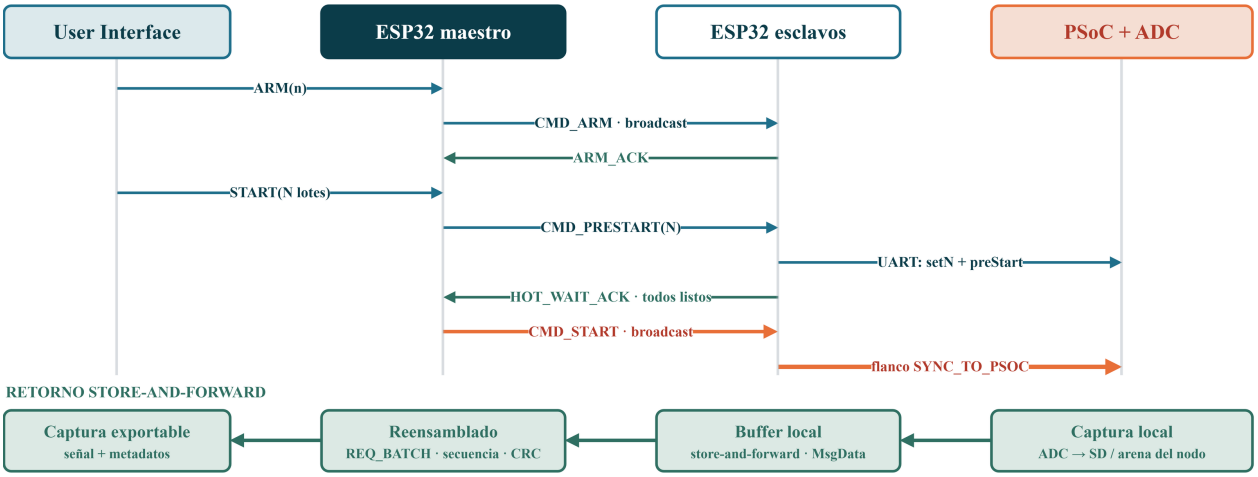
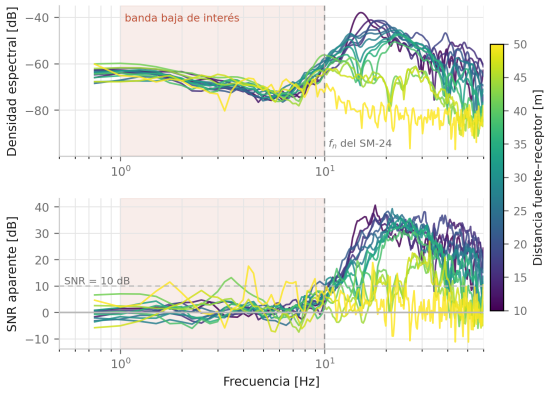
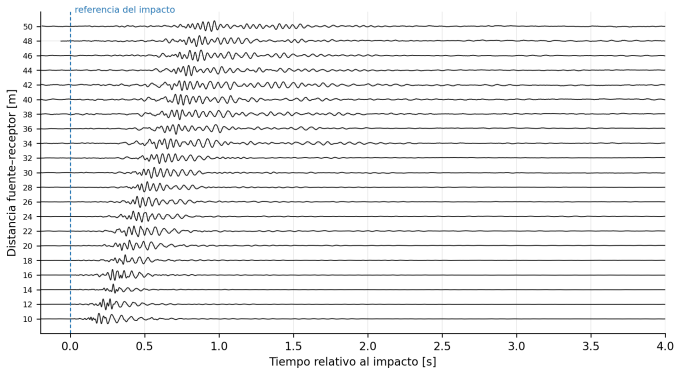


Figura 16: Secuencia de adquisición multicanal. ARM reserva y prepara recursos; PRESTART configura el número de lotes y deja al PSoC en espera; una única orden START por difusión produce localmente el flanco hacia cada PSoC. La captura se almacena antes del retorno por lotes.



(a) Espectro y SNR aparente.



(b) Registro espacio–tiempo sintetizado.

Figura 17: (a) Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia; la zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24. (b) Waterfall con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado: primeros 4 s posteriores al impacto, cada traza normalizada para visualizar su evolución temporal.

4.9.1. Contenido espectral de las capturas

Se utilizaron ventanas de un segundo inmediatamente antes y después del marcador del impacto. A cada segmento se le restó su media y se le aplicó una ventana Hann; el espectro se normalizó por la energía de esa ventana y la tasa de muestreo. Para cada distancia se obtuvo la mediana de los espectros posteriores, $P_{\mathrm{post}}(f)$, y de los previos, $P_{\mathrm{pre}}(f)$. El cociente representado es

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ap}}(f) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{post}}(f)}{P_{\mathrm{pre}}(f)}\right). \qquad (18)$$

Se trata de una relación señal–ruido aparente: la ventana posterior también contiene ruido. Un valor próximo a cero indica que el impacto apenas se distingue del nivel previo en esa banda. La duración de un segundo limita el detalle espectral a una escala del orden de 1 Hz; el relleno con ceros sólo interpola la representación. Por ello se interpretan bandas y tendencias entre distancias, no picos estrechos aislados.

Para estimar la banda realmente observable se comparó, por impacto, una ventana posterior al marcador con una ventana de ruido previa. La figura 17a reúne 265 impactos en 15 distancias con al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido fue 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y 2,1 dB entre 5 y 10 Hz; aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las 15 distancias superó 10 dB de mediana por debajo de 10 Hz.

El resultado es extremo a extremo y, por ello, combina fuente, acoplamiento, terreno, geófono y electrónica: no permite atribuir la limitación a un único bloque. Se propone aumentar la energía y la repetibilidad de la excitación en baja frecuencia como siguiente intervención, para evaluar cuánto puede aprovecharse la compensación del receptor y si se extiende la banda útil del registro.

4.9.2. Registro espacio–tiempo sintetizado

La campaña desplazó un receptor entre 21 posiciones de 10 a 50 m, con un paso de 2 m. En cada posición se repitió el impacto, se alinearon las capturas con la referencia del martillo y se obtuvo una traza representativa. El resultado se ordenó por distancia para formar el waterfall de la figura 17b.

La progresión temporal observada entre posiciones confirma que la plataforma y el flujo de procesamiento permiten construir un registro espacio–tiempo. No corresponde a 21 receptores simultáneos: cada fila procede de una excitación distinta y la normalización impide comparar amplitudes absolutas.

5. Trabajos futuros

Los resultados preliminares permiten identificar las etapas necesarias para completar la evaluación de la plataforma y avanzar hacia su utilización en ensayos MASW. Estas actividades se orientan principalmente a mejorar la excitación en bajas frecuencias, caracterizar la coherencia temporal entre canales, ampliar el arreglo de receptores y completar el procesamiento de los registros obtenidos.

La primera línea de trabajo consiste en mejorar la excitación en la banda de bajas frecuencias. Los resultados mostraron una relación señal–ruido aparente reducida por debajo de 10 Hz. Como este resultado corresponde al comportamiento extremo a extremo del ensayo, no puede atribuirse exclusivamente al excitador, al geófono o al acondicionamiento electrónico. Se propone utilizar un excitador de mayor energía y repetibilidad y comparar los resultados manteniendo la misma geometría y condiciones de adquisición. Esta evaluación permitirá determinar en qué medida puede aprovecharse la compensación implementada para el SM-24 y extenderse la banda útil del registro.

Una segunda línea corresponde a la caracterización temporal de la arquitectura multicanal. Las mediciones realizadas determinaron la dispersión entre los flancos generados por los ESP32, pero no el instante efectivo de inicio de los ADC ni la deriva relativa de sus bases de tiempo. Será necesario medir estas magnitudes directamente y establecer su estabilidad durante la ventana de adquisición. A partir de estos resultados podrá cuantificarse el error de fase entre canales en función de la frecuencia y determinar la banda en la que puede garantizarse la coherencia temporal requerida para el análisis multicanal.

También deberá completarse la caracterización de la estabilidad del acondicionamiento analógico, en particular del offset residual después del procedimiento de ajuste y de su variación con el tiempo y las condiciones de operación. Esta información permitirá complementar la caracterización en frecuencia y establecer con mayor precisión el margen dinámico disponible para las

diferentes configuraciones de ganancia.

La arquitectura desarrollada permite incorporar múltiples nodos GEO, por lo que una etapa posterior consistirá en ampliar el número de receptores disponibles y realizar adquisiciones simultáneas en diferentes posiciones. La configuración utilizada en los ensayos preliminares, con un receptor fijo de referencia y otro desplazado secuencialmente, permite evaluar el funcionamiento del sistema y construir registros espacio–tiempo, pero no sustituye completamente una adquisición MASW simultánea. La ampliación del arreglo permitirá evaluar la plataforma en condiciones más próximas a su utilización prevista.

Finalmente, una vez consolidada la adquisición multicanal, deberá avanzarse en el procesamiento específico de los registros para extraer las curvas de dispersión, identificar los modos de propagación y realizar la inversión necesaria para estimar perfiles de velocidad de ondas S con la profundidad. Estas etapas permitirán pasar de la verificación de la plataforma de adquisición presentada en este trabajo a su utilización efectiva para la caracterización geotécnica mediante MASW.

Referencias

Bangash, A. A., Khan, K. A., and Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. *Computer Applications in Engineering Education*, 25(3):441–448.

Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Espressif Systems (s.f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi: 10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: 10.1201/b17268.

Gautam Das G and Praveen Sekar (2017). PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration. Technical Report AN68403, documento 001-68403, Rev. *G, Cypress Semiconductor. 19 de abril de 2017. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an68403-psoc-3-and-psoc-5lp-analog-signal-chain-calibration-applicationnotes-en.pdf.

Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.

Infineon Technologies AG (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.

Kearey, P., Brooks, M., and Hill, I. (2002). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Blackwell Science, Oxford, 3 edition. Figura de ondas de cuerpo adaptada de la Fig. 3.3, acreditada allí a Bolt (1982).

Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.

Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: 10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: 10.3390/s23063082.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: 10.1190/1.1820161.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: 10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: 10.1190/tle37100724.1.

PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022. Referencia histórica; precios ex works Turín.

PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.

PCB Piezotronics (s.f.). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics. Consulta: 20 de agosto de 2026.

R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf.

SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Sun, S. (2003). The use of common scatter point gathers to detect amplitude variation with offset. Master's thesis, University of Calgary, Calgary, Alberta. Figura 1.1. https://www.crewes.org/Documents/GraduateTheses/2003/Sun-MSc-2003.pdf.